Série de problemas 5

Modulação de amplitude

Enunciados da coleção de Telecomunicações do IST de 2024. Agradecimento a Francisco Sena.
Organização de Emmanuel Zambrini Cruzeiro.

3.3 Considere o sinal

$$x_{\mathrm{AM}}(t) = [m(t) + m_{\mathrm{dc}}]A_c \cos(2\pi f_c t).$$

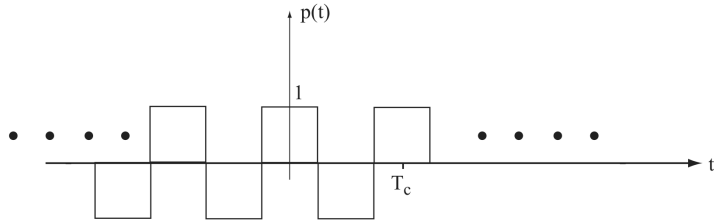
O sinal $m(t)$ tem média nula e largura de banda $B \ll f_c$. O valor de m_{dc} é tal que $m(t) + m_{\mathrm{dc}} > 0$ para todo o t, de modo a evitar a sobremodulação da portadora.

(a) Determine e esboce $X_{\mathrm{AM}}(f)$.

(b) Determine a potência de $x_{\mathrm{AM}}(t)$, sabendo que a potência de $m(t)$ é P_m.

3.4 Nas condições do problema 3.3, considere um retificador de onda completa.

(a) Mostre que a saída pode ser escrita como $|x_{\mathrm{AM}}(t)| = x_{\mathrm{AM}}(t)p(t)$, onde $p(t) = \mathrm{sgn}[\cos(2\pi f_c t)]$ é a onda retangular periódica da figura.



(b) Calcule a transformada de Fourier de $p(t)$. A partir da transformada e do espectro conhecido de $x_{\mathrm{AM}}(t)$, determine o espectro de $|x_{\mathrm{AM}}(t)|$.

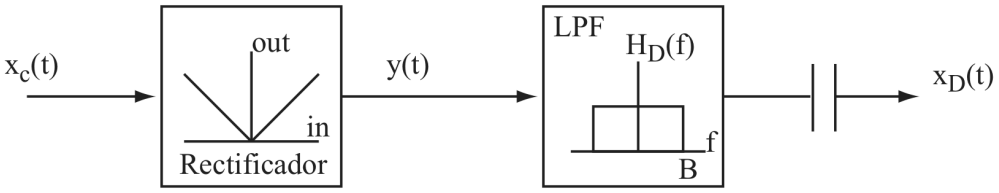
(c) Mostre que esse espectro contém uma réplica centrada em $f = 0$ que permite recuperar integralmente $m(t)$ após filtragem pelo filtro de saída do detetor de envolvente.

(d) Mostre que, se a condição $m(t) + m_{\mathrm{dc}} \geq 0$ for violada, deixa de ser possível recuperar $m(t)$ à saída do filtro passa-baixo.

3.6 O sinal

$$x_c(t) = 10[1 + 2k\cos(2\pi f_0 t)]\cos(2\pi f_c t), \qquad f_0 = 1 \text{ kHz}, \quad f_c = 10 \text{ kHz},$$

é aplicado ao recetor com detetor de envolvente da figura. Para as alíneas (a) a (c), tome $k = 0{,}25$.



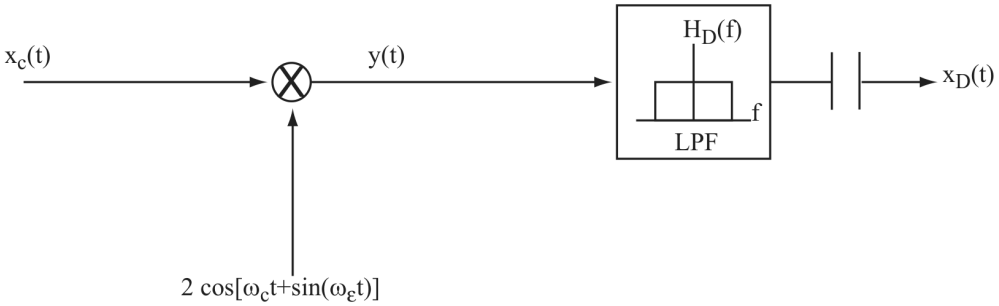
(a) Calcule a eficiência de potência de $x_c(t)$.

(b) Determine e represente graficamente o espectro do sinal $y(t)$.

(c) Especifique o ganho e a largura de banda do filtro passa-baixo ideal de saída para que $x_D(t) = m(t) = 2\cos(2\pi f_0 t)$.

(d) Determine $x_D(t)$ para $k = 1{,}25$. Comente o resultado.

3.10 Considere o sinal $x_c(t)$ do problema 3.6, agora com $k = 1{,}25$, e o recetor da figura. O filtro mantém os parâmetros já especificados. O oscilador local gera $2\cos[\omega_c t + \sin(\omega_\varepsilon t)]$, com $\omega_\varepsilon \ll \omega_c$.



(a) Calcule e represente graficamente o sinal $x_D(t)$.

(b) Comente o resultado.